Carbohydrate Polymers 트렌드 분석 리포트

(ISSN 0144-8617 — 탄수화물 고분자/바이오매스 소재 연구 동향)

리포트 생성 일시: 2026-10-25 22:03 (UTC)

신규 연구논문 수: 25편 (리뷰 논문 및 미생물 중심 논문 제외)

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(api.elsevier.com/content/search/scopus, ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar) 필터로 리뷰 제외)를 1차 채널로 사용해 Carbohydrate Polymers 논문 메타데이터를 coverDate 역순으로 페이징 조회했다. 단, Elsevier 계정의 Full-Text/Abstract(FULL view) 접근 권한이 없어 초록 원문을 직접 받을 수 없었으므로, PubMed E-utilities(eutils.ncbi.nlm.nih.gov)의 ESearch/EFetch를 DOI 기반으로 연동해 초록 및 PublicationType을 보완 수집했다. 상태 파일(state/seen_articles.json, 기존 4,599건)과 대조한 결과 최근 발행분(coverDate 2026-11~12월, Articles in Press 포함)은 이전 회차에서 이미 모두 처리되어 있었고, 과거 회차에서 누락되었던 2025년 2~3월 발행분 구간에서 신규 미처리 논문 다수를 확인했다. 이 구간에서 수집 자격 기준(리뷰 논문 제외, 미생물 중심 논문 배제, 게재 2년 이내)을 적용해 목표 20편 대비 25편을 최종 확보했다. WebSearch를 통한 보완 수집은 이번 회차에서는 필요하지 않았다.

한글 폰트 안내: 시스템에 사전 설치된 한글 폰트가 없어 Google Fonts의 Noto Sans KR TTF 폰트를 내려받아 PDF에 직접 임베드하는 방식으로 본문을 한글로 작성했다 (뷰어의 시스템 폰트 유무와 무관하게 정상 렌더링됨을 확인).

1. 개요

이번 회차에서 신규로 확보한 Carbohydrate Polymers 연구논문은 총 25편이며, 전부 2025년 2~3월 발행분(원저 연구논문, Journal Article)이다. 수집 과정에서 제목에 'review' 등이 포함된 리뷰성 논문과, 미생물(세균·곰팡이·효모) 자체의 생물학적 특성이나 균주 개발·배양 최적화가 핵심 주제인 논문은 제외했다. 다당류/고분자 소재가 핵심 주제이면서 항균성·항바이러스성 평가나 발효 공정 응용이 부가적으로만 포함된 논문(예: Paenibacillus polymyxa 유래 레반의 항바이러스 응용, 효모 고정화용 나노섬유막 연구 등)은 수집 기준에 따라 유지했다.

2. 전체 동향 분석

2.1 뜨고 있는 주제·키워드 경향

수집된 25편 중 가장 큰 비중을 차지하는 소재는 키토산 기반 하이드로젤/복합체(창상 치유, 골재생, 약물전달, 항균 코팅 등 7편 이상)와 셀룰로오스 나노소재(나노피브릴 필름, CNF 폼, 전도성 복합체, 광발광 라이오셀 섬유 등 6편)이다. 그 외 알지네이트·히알루론산·펙틴·쉬조필란 등 천연 다당류를 이용한 생체의료용 소재(연골재생, 항암 약물전달, 간 보호 등)와, 곤충·해조류 등 비전통적 바이오매스 원료(동애등에 키틴, 갈조류 알지네이트)에서 다당류를 추출·활용하는 연구가 뚜렷한 흐름을 보였다. 응용 분야 측면에서는 생체의료(창상치료·골재생·항암) 비중이 가장 높고, 그 다음으로 지속가능 소재(오일회수, 농업용 보습제, 포장 필름)와 전자소재(OECT, EMI 차폐, 압전 에너지 수확)가 뒤를 이었다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조 규명에는 FTIR(화학적 결합·치환 확인), XRD(결정성/결정화도 변화), NMR 및 메틸화 분석(다당류 1차 구조·단당류 조성 규명), SEM(표면/단면 미세구조)이 거의 모든 소재 합성 논문에서 공통적으로 사용되었다. 열적 특성 평가에는 TGA가, 역학적 특성 평가에는 인장강도·탄성률 측정과 더불어 레올로지(유변학) 측정이 자주 활용되었으며, 특히 쉬조필란-키토산 하이드로젤 연구(§3)에서는 확산파분광법(DWS)을 이용한 미세유변학이라는 보다 정교한 기법이 적용되었다. 화학적으로 개질된 다당류(히드록시프로필셀룰로오스, 옥테닐숙신산 전분 등)에서는 치환도(DS) 산출이 핵심 정량 지표로 공통 제시되었고, 하이드로젤 계열 논문에서는 팽윤율·기공률·젤화 시간·로딩/방출 효율이 표준적으로 보고되었다. CNF 필름 연구에서는 수은압입법(MIP)과 μCT를 결합한 기공구조 분석이라는 새로운 접근이 제시되어, 기존 SEM/XRD/FTIR 3종 세트를 넘어서는 정량적 구조분석 기법의 확장이 관찰되었다.

2.3 논문 구조·포맷의 공통 패턴

대다수 논문이 '원료(다당류) 추출/개질 → 물리화학적 구조 특성 분석(FTIR/XRD/NMR/SEM/TGA) → 기능성 평가(기계적 물성, 방출거동, 생체적합성 또는 항균성) → 응용 실증(동물실험 또는 소자 성능 평가)'의 4단 구조를 따랐다. 통계적 공정 최적화가 필요한 추출·개질 연구(동애등에 키틴 추출, 갈조류 알지네이트 추출, 전분 에스테르화 등)에서는 반응표면법(RSM)이나 중심합성설계(CCD)를 활용한 다변량 최적화 섹션이 공통적으로 포함되었다. 생체의료용 소재 논문은 세포실험과 동물실험(쥐, 토끼 등)을 통한 in vivo 검증을 결과부에 필수적으로 포함하는 경향이 뚜렷했다.

2.4 전체 공통점

수집된 논문 전체를 아우르는 공통점은 (1) 천연 다당류/바이오매스 유래 고분자를 합성고분자의 대체재로 활용하려는 지속가능성 지향, (2) 구조-물성-기능 간의 정량적 상관관계를 규명하려는 체계적 접근, (3) 생체의료 또는 환경·에너지 응용이라는 명확한 실용적 목표 설정이다. 또한 거의 모든 논문이 복합화(다당류+금속/탄소나노소재/합성고분자)를 통해 단일 다당류의 한계를 보완하는 전략을 취하고 있었다.

3. 집중 분석 — 핵심 키워드 논문

다음은 지정 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate)와 직접 관련된 논문 13편 전체에 대한 개별 분석이다. 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명 문장은 영문 초록을 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 서술했다.

Enhanced analysis of cellulose nanofibril film structure

저자: Cainglet H.E. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123190

수은압입법(MIP)과 X선 마이크로컴퓨터단층촬영(μCT)을 순차적으로 결합하여 셀룰로오스 나노피브릴(CNF) 필름 내부의 나노~마이크로 기공 구조를 3차원으로 가시화하는 방법을 제시했다. 수은이 채워진 기공과 섬유 사이의 대비가 크게 개선되어, 기존에는 구분하기 어려웠던 CNF 필름의 기공 형태와 연결성을 정량적으로 분석할 수 있게 되었다.

Effect of crosslinker length in CNF foams for oil recovery and sustainable agriculture

저자: Tang C. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123178

서로 다른 분자량의 디카르복실화 PEG 가교제를 이용한 에스테르화 반응으로 셀룰로오스 나노섬유(CNF) 폼을 제조하고, 가교제 사슬 길이가 기계적 강도·기공률·젖음성·오일 회수 성능에 미치는 영향을 체계적으로 평가했다. 그중 PEG 600 가교 폼은 지속가능 농업분야에서 수분 유지 및 영양분 전달 플랫폼으로도 활용 가능성을 보였다.

Efficient and green extraction of chitin from Hermetia illucens using deep eutectic solvents and its application for rapid hemostasis

저자: Wang Y. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123152

친환경 콜린클로라이드-락트산 심층공융용매(DES)를 이용해 동애등에(Hermetia illucens) 번데기 껍질에서 키틴을 추출하는 공정을 반응표면법으로 최적화하여 수율 28.4%, 순도 96.9%의 α형 키틴을 얻었다. 이로부터 탈아세틸화도를 조절한 키토산 유도체를 제조해 혈소판 흡착과 혈액 응고를 촉진하는 우수한 지혈 성능을 확인했다.

3D-printed ultra-sensitive strain sensors using biogels prepared from fish gelatin and gellan gum

저자: Bian M. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123200

어류 젤라틴과 고아실 젤란검을 트랜스글루타미네이스 가교 및 에탄올 처리로 결합한 천연 바이오젤을 3D 프린팅하여 변형·온도·응력 센서를 제작했다. 제작된 하이드로젤 센서는 약 270%의 높은 신축률과 빠른 반응속도, 1000회 이상의 반복 굴곡 내구성을 보였으며 약 20일 내 완전 생분해되는 친환경성도 함께 확인했다.

Compatibility of cellulose–PEDOT:PSS composites and anions in solid-state organic electrochemical transistors

저자: Lee S. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123146

메틸셀룰로오스와 셀룰로오스 나노섬유를 전도성 고분자 PEDOT:PSS와 혼합하여 고체상 유기전기화학트랜지스터(OECT)의 채널 소재로 활용하고, 이온성 액체 음이온 종류에 따른 소자 성능을 비교했다. EMIM:OTf 기반 이온젤과 메틸셀룰로오스-PEDOT:PSS 조합에서 50 F·cm⁻¹·V⁻¹·s⁻¹ 이상의 높은 성능지표와 10^3 이상의 온/오프비가 확인되어 셀룰로오스가 전도성 복합재의 유효한 소재임을 보였다.

Mechanism of photoluminescence properties of lyocell fibers changing with crystallinity

저자: Lei X. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123185

라이오셀 섬유의 결정화도를 다르게 조절한 시료들을 이용해 광발광(PL) 및 상온인광(p-RTP) 특성 변화를 비교하고, 분자 상호작용 분석과 이론 계산을 통해 결정화도가 발광 양자수율을 결정하는 핵심 요인임을 규명했다. 헥사머 구조가 테트라머보다 적색편이 발광과 인광 방출에 더 유리하다는 점도 확인하여, 머서화 공정 실시간 모니터링에 활용할 수 있는 이론적 근거를 제시했다.

Cellulose-based photo-curable chiral nematic ink for direct-ink-writing 3D printing

저자: Wu M. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123159

히드록시프로필셀룰로오스(HPC)를 에테르화 반응으로 개질해 광가교 가능한 히드록시프로필셀룰로오스 아크릴레이트(HPCA)를 합성하고, 치환도(DS)가 키랄 네마틱 액정의 형성 농도와 나선 구조에 미치는 영향을 정량적으로 분석했다. 이를 직접잉크쓰기(DIW) 3D 프린팅 잉크로 적용해 온도·산성 조건에서도 안정적인 구조색을 띠는 입체 구조물을 제작하여 스마트 포장 및 광학 소재로서의 가능성을 보였다.

Thermoresponsive dual-network chitosan-based hydrogels with demineralized bone matrix for controlled release of rhBMP9 in the treatment of femoral head osteonecrosis

저자: Lv Y. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123197

키토산, 플루로닉 F-127, 트리폴리인산나트륨을 이온결합 및 공중합체 미셀 가교로 결합한 이중망상 온도반응성 하이드로젤에 탈광화 골기질(DBM)을 결합하여 골형성단백질(rhBMP9)의 서방형 방출 시스템을 구현했다. 이 하이드로젤은 90% 이상의 높은 로딩효율과 pH에 따라 25~36일간 지속되는 방출거동을 보였으며, 동물실험에서 골형성과 혈관신생을 촉진해 대퇴골두 무혈성괴사 치료 가능성을 입증했다.

Bioinspired complex cellulose nanorod-architectures: A model for dual-responsive smart carriers

저자: Nia M.H. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123162

양기능성 헤어리 나노셀룰로오스(BHNC)에 디벤조-18-크라운-6-에테르를 가교하여 pH와 칼륨이온에 동시에 반응하는 나노로드형 약물전달 담체를 설계했다. 이 담체는 암세포 내 칼륨이온을 포집하면서 동시에 독소루비신을 방출하는 이중 작용 메커니즘을 보였으며, 유방암 세포주 실험을 통해 생체적합성과 세포 내 흡수능이 확인되었다.

A shear-responsive and lubricating hyaluronic acid-chondroitin sulfate-decellularized matrix hydrogel for articular cartilage regeneration

저자: Qiu H. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123171

산화 히알루론산, 아디프산디하이드라자이드로 그라프트된 히알루론산, 산화 콘드로이친황산, 메타크릴화 탈세포화 세포외기질을 이중 가교해 주사 가능한 자가치유성 하이드로젤을 제작했다. 전단력에 의해 세포외기질 섬유가 정렬되며 윤활성을 갖도록 설계되어, 동물실험에서 관절 연골 재생과 자연 연골에 가까운 윤활 성능을 확인했다.

Structure characteristics of a novel pectic polysaccharide from Fructus Corni and its protective effect on alcoholic fatty liver

저자: Bai H.X. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123153

산수유(Fructus Corni)에서 분자량 63 kDa의 신규 펙틴계 다당류(APFC-2)를 분리하고, 단당류 조성·메틸화 분석·부분 산가수분해·NMR 분석을 통해 갈락투론산 주쇄와 아라비노스 가지로 이루어진 정밀한 분자구조를 규명했다. 알코올성 지방간 동물모델에서 APFC-2가 LKB1-AMPK 경로를 활성화해 간 지질 축적과 중성지방·콜레스테롤 수치를 낮추는 보호효과를 확인했다.

Influence of alginate extraction conditions from the brown seaweed Dictyota mertensii on the functional properties of a novel glycerol plasticized alginate film

저자: Queiroz L.P.d.O. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123225

갈조류 Dictyota mertensii로부터 알지네이트를 추출할 때 시간·온도·탄산나트륨 농도를 중심합성설계(CCD)로 조절하여 글리세롤 가소화 알지네이트 필름의 광학·장벽·기계적 물성에 미치는 영향을 분석했다. 최적 추출조건(약 55°C, 1.39시간, 0.361 mol/L Na2CO3)에서 낮은 수분함량과 적절한 수증기투과도·인장강도를 가진 필름을 얻어 해조류 바이오매스의 포장재 활용 가능성을 제시했다.

Characterization of the polysaccharide schizophyllan and schizophyllan–chitosan hydrogel formation by diffusing-wave spectroscopy

저자: Vanin A.P. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123168

삼중나선 구조의 다당류 쉬조필란(SPG)을 산화시켜 키토산과 쉬프염기 결합으로 가교한 하이드로젤을 제작하고, 확산파분광법(DWS) 기반 미세유변학 분석으로 가교 전후의 저장·손실 탄성률 변화를 정량화했다. SPG 농도와 산화도를 조절함으로써 0.3~1000 Pa 범위에서 하이드로젤의 기계적 물성을 세밀하게 제어할 수 있음을 확인했다.

3.1 기타 수집 논문 (키워드 외 신규 연구논문)

위 집중 분석 대상에 해당하지 않는 나머지 신규 논문들도 아래와 같이 모두 요약했다 (영문 제목 + 한국어 설명, 초록 발췌 없음).

Branching and molecular weight in levan: A detailed analysis of structural variability and enzymatic hydrolysis susceptibility

저자: Miranda-Molina A. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123236

재조합 박테리아 레반수크라아제로 생산된 레반(levan)의 분지도·분자량과 입자크기 간의 관계를 분석하고, 효소적 가수분해(엑소/엔도레반아제)에 대한 민감도가 분지도와 입자크기에 의해 좌우됨을 규명했다.

Engineered extracellular vesicles loaded in boronated cyclodextrin framework for pulmonary delivery

저자: Ren X. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123160

pH/과산화수소 반응형 보론화 시클로덱스트린 골격에 RGD 펩타이드로 개질한 우유 유래 세포외소포(EV)를 담지해, 폐질환 치료를 위한 흡입형 서방출 전달체를 개발했다.

Quaternary ammonium chitosan-functionalized mesoporous silica nanoparticles: A promising targeted drug delivery system for the treatment of intracellular MRSA infection

저자: Liu J. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123184

4차 암모늄 키토산으로 코팅한 메조다공성 실리카 나노입자에 항생제 세포페라존을 담지하여, 세포 내 잠복한 메티실린내성 황색포도상구균(MRSA) 감염을 표적 치료하는 약물전달체를 개발했다.

High-speed atomic force microscopy reveals opposite traffic of processive chitinases impairs α-chitin biodegradation

저자: Qu M. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123176

고속원자력현미경(HS-AFM)으로 곤충 유래 프로세시브 키티나아제(OfChi-h)가 α-키틴 표면에서 서로 반대방향으로 이동하다가 충돌해 분해효율이 저하되는 단일분자 수준의 메커니즘을 규명했다.

A β-cyclodextrin-based supramolecular modular system creating micellar carriers for codelivery of doxorubicin and siRNA for potential combined chemotherapy and immunotherapy

저자: Tang X. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123202

베타-시클로덱스트린과 아다만탄의 호스트-게스트 결합으로 자가조립한 모듈형 미셀에 독소루비신과 PD-L1 표적 siRNA를 동시 탑재하여, 화학요법과 면역치료를 병용하는 항암 전달 플랫폼을 구현했다.

Alginate-functionalized nanoceria as ion-responsive eye drop formulation to treat corneal abrasion

저자: Ger T.Y. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123164

알지네이트로 코팅한 나노세리아에 베타글루칸을 담지한 이온반응형 점안제를 개발하여, 토끼 각막손상 모델에서 상처 치유를 크게 촉진시켰다.

A novel chitosan-Schiff bases bearing a new quinoxaline moiety as an approach for potent antimicrobial agent: Synthesis, characterization and in vitro assessments

저자: Barakat A. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123205

퀴녹살린 모이어티를 도입한 신규 키토산 쉬프염기 유도체를 합성해 치환도별 결정화도·열안정성을 분석하고, 황색포도상구균 등 병원균에 대한 항균 효능을 평가했다.

Enhanced wound healing with a bilayered multifunctional quaternized chitosan-dextran-curcumin construct

저자: Firuzeh M. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123195

4차화 키토산-폴리아크릴산 다공성 스펀지와 커큐민을 담은 전기방사 덱스트란 나노섬유를 결합한 이중층 창상피복재를 개발하여, 항균성과 혈관신생 촉진을 통한 창상 치유 가속 효과를 확인했다.

Lightweight 3D-printed chitosan/MXene aerogels for advanced electromagnetic shielding, energy harvesting, and thermal management

저자: Jalali A. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123252

3D 프린팅한 키토산/MXene 에어로젤을 제작하고 MXene 함량별 전자파 차폐·압전 에너지 수확·열관리 성능을 평가했다.

Hyaluronan-decorated CuO2-doxorubicin nanodot clusters for targetedly sensitizing cuproptosis in breast cancer via a three-pronged strategy

저자: Qian J. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123201

히알루론산 기반 CuO2-독소루비신 나노클러스터를 이용해 구리유도세포사(cuproptosis)를 증폭시키는 삼중 전략의 유방암 치료 플랫폼을 제시했다.

Integrating the modified amphiphilic Eleocharis tuberosa starch to stabilize curcuminoid-enriched Pickering emulsions for enhanced bioavailability, thermal stability, and retention of the hydrophobic bioactive compound

저자: Muhammad Z. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123199

올치환숙신산무수물(OSA)로 개질한 올방개(Eleocharis tuberosa) 전분을 이용해 커큐민을 담지한 피커링 에멀젼을 제조하여, 생체이용률과 열안정성을 향상시켰다.

Immobilization of Saccharomyces cerevisiae on polyhydroxyalkanoate/konjac glucan nanofiber membranes: Characterization, immobilization efficiency and cellular activity

저자: Guo Z. et al. | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122606

폴리하이드록시알카노에이트/곤약글루코만난(KGM) 나노섬유막에 효모(Saccharomyces cerevisiae)를 고정화하는 담체 기술을 개발해, 연속발효 공정에서의 안정성과 효율을 향상시켰다.

부록: 신규 수집 논문 전체 목록 (25편)

#	제목 (영문)	제1저자	게재일	DOI
1	Enhanced analysis of cellulose nanofibril film structure	Cainglet H.E. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123190
2	Branching and molecular weight in levan: A detailed analysis of structural variability and enzymatic hydrolysis susceptibility	Miranda-Molina A. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2025.123236
3	Engineered extracellular vesicles loaded in boronated cyclodextrin framework for pulmonary delivery	Ren X. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123160
4	Quaternary ammonium chitosan-functionalized mesoporous silica nanoparticles: A promising targeted drug delivery system for the treatment of intracellular MRSA infection	Liu J. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123184
5	Effect of crosslinker length in CNF foams for oil recovery and sustainable agriculture	Tang C. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123178
6	Efficient and green extraction of chitin from Hermetia illucens using deep eutectic solvents and its application for rapid hemostasis	Wang Y. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123152
7	High-speed atomic force microscopy reveals opposite traffic of processive chitinases impairs α-chitin biodegradation	Qu M. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123176
8	3D-printed ultra-sensitive strain sensors using biogels prepared from fish gelatin and gellan gum	Bian M. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123200
9	Compatibility of cellulose–PEDOT:PSS composites and anions in solid-state organic electrochemical transistors	Lee S. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123146
10	Mechanism of photoluminescence properties of lyocell fibers changing with crystallinity	Lei X. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123185
11	Cellulose-based photo-curable chiral nematic ink for direct-ink-writing 3D printing	Wu M. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123159
12	A β-cyclodextrin-based supramolecular modular system creating micellar carriers for codelivery of doxorubicin and siRNA for potential combined chemotherapy and immunotherapy	Tang X. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123202
13	Thermoresponsive dual-network chitosan-based hydrogels with demineralized bone matrix for controlled release of rhBMP9 in the treatment of femoral head osteonecrosis	Lv Y. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123197
14	Alginate-functionalized nanoceria as ion-responsive eye drop formulation to treat corneal abrasion	Ger T.Y. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123164
15	A novel chitosan-Schiff bases bearing a new quinoxaline moiety as an approach for potent antimicrobial agent: Synthesis, characterization and in vitro assessments	Barakat A. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123205
16	Enhanced wound healing with a bilayered multifunctional quaternized chitosan-dextran-curcumin construct	Firuzeh M. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123195
17	Lightweight 3D-printed chitosan/MXene aerogels for advanced electromagnetic shielding, energy harvesting, and thermal management	Jalali A. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2025.123252
18	Hyaluronan-decorated CuO2-doxorubicin nanodot clusters for targetedly sensitizing cuproptosis in breast cancer via a three-pronged strategy	Qian J. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123201
19	Bioinspired complex cellulose nanorod-architectures: A model for dual-responsive smart carriers	Nia M.H. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123162
20	A shear-responsive and lubricating hyaluronic acid-chondroitin sulfate-decellularized matrix hydrogel for articular cartilage regeneration	Qiu H. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123171
21	Structure characteristics of a novel pectic polysaccharide from Fructus Corni and its protective effect on alcoholic fatty liver	Bai H.X. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123153

#	제목 (영문)	제1저자	게재일	DOI
22	Integrating the modified amphiphilic Eleocharis tuberosa starch to stabilize curcuminoid-enriched Pickering emulsions for enhanced bioavailability, thermal stability, and retention of the hydrophobic bioactive compound	Muhammad Z. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123199
23	Influence of alginate extraction conditions from the brown seaweed Dictyota mertensii on the functional properties of a novel glycerol plasticized alginate film	Queiroz L.P.d.O. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2025.123225
24	Characterization of the polysaccharide schizophyllan and schizophyllan–chitosan hydrogel formation by diffusing-wave spectroscopy	Vanin A.P. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123168
25	Immobilization of Saccharomyces cerevisiae on polyhydroxyalkanoate/konjac glucan nanofiber membranes: Characterization, immobilization efficiency and cellular activity	Guo Z. et al.	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.122606